

TỔNG HỢP 10 ĐỀ THI CUỐI KÌ GIẢI TÍCH SỐ

Biên soạn bám sát cấu trúc đề HKI 2025-2026

Contents

ĐỀ SỐ 1	2
ĐỀ SỐ 2	3
ĐỀ SỐ 3	4
ĐỀ SỐ 4	5
ĐỀ SỐ 5	6
ĐỀ SỐ 6	7
ĐỀ SỐ 7	8
ĐỀ SỐ 8	9
ĐỀ SỐ 9	10
ĐỀ SỐ 10	11

ĐỀ SỐ 1

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $3x^2 - e^x = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0.5, 1]$.
- Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0.5, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} .

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -5 \\ -4 & -5 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích PLU. Nêu lý do vì sao phân tích PLU thường được sử dụng thay vì phương pháp LU.

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = e^x \cos(3x)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 0.5, 1, 1.5 và 2.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(\frac{4}{5}) - f(\frac{4}{5})|$ mà không tính giá trị của $P(\frac{4}{5})$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Trong trường hợp tổng quát, ta sử dụng $n + 1$ mốc nội suy. Hãy ước lượng tổng số phép tính dấu phẩy động cần thiết để tính giá trị của một đa thức nội suy dạng Newton tại mỗi điểm không trùng với mốc nội suy khi sử dụng và khi không sử dụng lược đồ dạng Horner.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(-3, -1), (-2, 0), (0, 2), (1, 1)$ và $(2, 5)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- Vì sao phân tích QR thường được sử dụng để giải bài toán xấp xỉ bình phương tối thiểu thay vì phương pháp sử dụng phương trình $A^T Ax = A^T b$?

ĐỀ SỐ 2

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $x^3 - x - 1 = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[1, 2]$.
- Sử dụng phương pháp chia đôi, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(1, 2)$ với sai số không vượt quá 10^{-3} .

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích QR. Trình bày sự khác biệt cơ bản giữa việc tìm QR bằng phép trực giao hóa Gram-Schmidt so với ma trận phản xạ Householder.

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 0.2, 0.4, 0.6 và 0.8.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(0.5) - f(0.5)|$ mà không tính giá trị của $P(0.5)$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Hãy giải thích hiện tượng Runge khi sử dụng đa thức nội suy bậc cao với các mốc phân bố đều. Đề xuất một phương pháp chọn mốc nội suy để khắc phục hiện tượng này.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(-2, 1), (-1, 2), (0, 3), (1, 5)$ và $(2, 8)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên bằng cách sử dụng hệ phương trình chuẩn $A^T Ax = A^T b$ và phân tích Cholesky.
- Vì sao ma trận $A^T A$ thu được trong bài toán xấp xỉ đa thức với các mốc nội suy phân biệt luôn là ma trận đối xứng xác định dương?

ĐỀ SỐ 3

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $x - \cos(x) = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0.5, 1]$.
- Sử dụng phương pháp Newton, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0.5, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} (cho $x_0 = 0.5$).

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4.25 & 2.75 \\ 1 & 2.75 & 3.5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 7.25 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích Cholesky ($A = LL^T$). Phân tích Cholesky có ưu điểm gì về mặt chi phí tính toán (số phép toán FLOPs) so với phân tích LU thông thường?

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = e^{-x}x^2$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 0.5, 1.0, 1.5 và 2.0.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(1.2) - f(1.2)|$ mà không tính giá trị của $P(1.2)$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Nêu ưu điểm của đa thức nội suy dạng Newton so với đa thức nội suy Lagrange khi ta cần bổ sung thêm một mốc dữ liệu mới vào bảng nội suy.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(0, 1)$, $(1, 2.5)$, $(2, 4.5)$, $(3, 9)$ và $(4, 15)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- So sánh hệ số điều kiện (condition number) của ma trận $A^T A$ so với ma trận R trong phân tích QR. Điều này ảnh hưởng thế nào đến độ ổn định thuật toán?

ĐỀ SỐ 4

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $x^2 - \sin(x) - 0.5 = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0, 1]$.
- Đưa phương trình về dạng lặp $x = \sqrt{\sin(x) + 0.5}$. Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình trên đoạn $(0, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} .

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích LU. Nêu các điều kiện về định thức con chính để một ma trận vuông có thể phân tích LU mà không cần hoán vị dòng.

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 \\ 1 & 8 & 3 \\ 2 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 14 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = \ln(x + 1)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 1, 2, 3 và 4.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(2.5) - f(2.5)|$ mà không tính giá trị của $P(2.5)$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Khi đánh giá sai số nội suy $E(x) = |f(x) - P_n(x)|$, đại lượng $w_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)$ đóng vai trò gì? Nó phụ thuộc thế nào vào việc chọn mốc?

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(-1, 0.5)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$ và $(3, 8)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- Nêu ý nghĩa hình học của bài toán bình phương tối thiểu liên quan đến hình chiếu vuông góc của vector b lên không gian cột của ma trận A .

ĐỀ SỐ 5

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[1, 2]$.
- Sử dụng phương pháp lặp Newton, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(1, 2)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} (khởi tạo $x_0 = 1.5$).

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích PLU. Trình bày vai trò của ma trận hoán vị P trong thuật toán khử Gauss và lý do vì sao phải chọn phần tử trội từng phần (partial pivoting).

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 10 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 13 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = \sqrt{x+1}$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 0.5, 1, 1.5 và 2.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(0.75) - f(0.75)|$ mà không tính giá trị của $P(0.75)$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Tỷ sai phân bậc k (divided differences) có phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp của các mốc nội suy không? Hãy chứng minh hoặc giải thích ngắn gọn.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(-2, 5), (-1, 2), (0, 1), (1, 2)$ và $(2, 5)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Thiết lập hệ phương trình chuẩn $A^T Ax = A^T b$ và giải để tìm hệ số của đa thức.
- Giải thích vì sao vector phần dư $r = b - Ax$ lại luôn luôn trực giao với không gian cột của ma trận A .

ĐỀ SỐ 6

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $\ln(x) + x^2 - 3 = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[1, 2]$.
- Sử dụng phương pháp chia đôi, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(1, 2)$ với sai số không vượt quá 10^{-3} .

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích QR. Tại sao phương pháp phân tích QR (thông qua Householder) lại được coi là ổn định về mặt số học đối với ma trận khả nghịch so với khử Gauss?

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = x^2 \cos(x)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc -1, 0, 1, 2 và 3.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(1.5) - f(1.5)|$ mà không tính giá trị của $P(1.5)$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Trình bày mối liên hệ giữa sai phân hữu hạn tiến (forward differences) và tỷ sai phân khi các mốc nội suy phân bố cách đều nhau.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(0, 1.1)$, $(1, 2.9)$, $(2, 7.2)$, $(3, 13.5)$ và $(4, 22.0)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- Trình bày sự khác biệt giữa phân tích QR đầy đủ (Full QR) và phân tích QR rút gọn (Reduced QR) khi áp dụng vào bài toán xấp xỉ ma trận chữ nhật mỏng.

ĐỀ SỐ 7

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $e^{-x} - x = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0, 1]$.
- Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} .

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ 11 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích Cholesky. Ma trận đối xứng xác định dương là gì? Phân biệt ưu điểm của phân tích Cholesky so với phân tích LU về mặt lưu trữ bộ nhớ.

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 1 & 9 & 3 \\ 2 & 3 & 10 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 13 \\ 13 \\ 15 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc -2, -1, 0, 1 và 2.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(0.5) - f(0.5)|$ mà không tính giá trị của $P(0.5)$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Lược đồ Horner giúp giảm thiểu loại sai số nào trong tính toán số? Sự khác biệt về chi phí tính toán là bao nhiêu so với tính trực tiếp đa thức?

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(1, 1.5)$, $(2, 2.5)$, $(3, 3.5)$, $(4, 5.0)$ và $(5, 7.1)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên hệ phương trình chuẩn và phân tích PLU.
- Nêu ý nghĩa thống kê của việc cực tiểu hóa chuẩn 2 của vector phần dư thay vì chuẩn 1 (tổng trị tuyệt đối phần dư).

ĐỀ SỐ 8

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $2^x - 3x + \cos(x) = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0, 1]$.
- Sử dụng phương pháp Newton, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} (cho $x_0 = 0.5$).

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích PLU. Nêu thuật toán giải hệ phương trình $Ax = b$ một khi ta đã có được phân tích $PA = LU$.

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \\ 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 8 \\ 10 \\ 11 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = e^{2x} \sin(x)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 0.25, 0.5, 0.75 và 1.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(0.4) - f(0.4)|$ mà không tính giá trị của $P(0.4)$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Chứng minh rằng đa thức nội suy bậc $\leq n$ đi qua $n + 1$ mốc phân biệt là duy nhất, bất kể ta dùng phương pháp xây dựng Newton hay Lagrange.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(-1, 2.1)$, $(0, 0.9)$, $(1, 1.8)$, $(2, 5.2)$ và $(3, 10.1)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- Thuật toán trực giao hóa Gram-Schmidt cải tiến (Modified Gram-Schmidt) có ưu điểm gì về mặt sai số làm tròn so với Gram-Schmidt cổ điển khi dùng để tìm ma trận Q?

ĐỀ SỐ 9

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $x^3 - 2x - 5 = 0$.

- Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[2, 3]$.
- Sử dụng phương pháp chia đôi, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(2, 3)$ với sai số không vượt quá 10^{-3} .

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & 14 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 15 \\ 25 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích LU. Trong trường hợp giải nhiều hệ phương trình với cùng một ma trận hệ số A nhưng khác vector b , việc sử dụng phân tích LU có ưu thế gì so với việc tìm trực tiếp ma trận nghịch đảo A^{-1} ?

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

- Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = x \ln(x)$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 1, 1.5, 2, 2.5 và 3.

- Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(2.2) - f(2.2)|$ mà không tính giá trị của $P(2.2)$.
- Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- Viết công thức sai số của đa thức nội suy. Dựa vào công thức đó, giải thích vì sao việc nội suy đa thức bậc quá cao không phải lúc nào cũng mang lại kết quả xấp xỉ tốt trên toàn miền.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(-2, 8), (0, 2), (2, 4), (4, 14)$ và $(6, 32)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.
- Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- Viết biểu thức của ma trận chiếu trực giao (Projection Matrix) P chiếu một vector bất kỳ lên không gian cột của A . Ma trận P có phụ thuộc vào cách ta phân tích ma trận A không?

ĐỀ SỐ 10

Môn thi: Giải Tích Số

Thời gian: 120 phút

Ghi chú: Đề thi gồm 01 trang. Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả làm tròn đến bốn chữ số sau dấu phẩy.

Câu 1 (2.0 điểm). Cho phương trình $e^x - 3x = 0$.

- a) Chứng minh rằng phương trình có nghiệm duy nhất trên đoạn $[0, 1]$.
- b) Sử dụng phương pháp lặp đơn, tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình đã cho trên $(0, 1)$ với sai số không vượt quá 10^{-4} .

Câu 2 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp phân tích QR. Tại sao định lý về sự tồn tại phân tích QR luôn đảm bảo một ma trận có các cột độc lập tuyến tính có thể phân tích thành tích của ma trận trực giao và ma trận tam giác trên?

Câu 3 (2.0 điểm). Cho hệ phương trình $Ax = b$ với $A = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 1 & 8 & 2 \\ 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$ và $b = \begin{pmatrix} 11 \\ 11 \\ 10 \end{pmatrix}$

- a) Viết công thức lặp Jacobi cho hệ trên và kiểm tra điều kiện hội tụ của phương pháp.
- b) Cho $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, tính $x^{(k)}$ với $k = 1, 2, 3$. Đánh giá sai số hậu nghiệm cho nghiệm xấp xỉ $x^{(3)}$ theo chuẩn $\|\cdot\|_1$.
- c) Viết công thức lặp Gauss - Seidel. Với $x^{(0)}$ ở trên, tính $x^{(k)}$, $k = 1, 2, 3$ bằng phương pháp Gauss-Seidel và đánh giá sai số tại mỗi bước theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Câu 4 (2.0 điểm). Hàm số $f(x) = \cos(2x) - x$ được xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức nội suy $P \in \mathcal{P}_4$ tại các mốc 0, 0.5, 1, 1.5 và 2.

- a) Hãy ước lượng một cận trên của sai số $|P(1.1) - f(1.1)|$ mà không tính giá trị của $P(1.1)$.
- b) Hãy viết biểu thức của đa thức nội suy Newton tiến và đa thức nội suy Newton lùi cho $f(x)$ tại các mốc trên.
- c) Trong trường hợp tổng quát, ta sử dụng $n + 1$ mốc nội suy. Hãy ước lượng tổng số phép tính dấu phẩy động cần thiết để tính giá trị của một đa thức nội suy dạng Newton tại mỗi điểm không trùng với mốc nội suy khi sử dụng và khi không sử dụng lược đồ dạng Horner.

Câu 5 (2.0 điểm). Cho $(1, 2), (2, 5), (3, 10), (4, 17)$ và $(5, 26)$ là các điểm nằm trên đồ thị của hàm số $y = f(t)$. Tìm đa thức bình phương tối thiểu của f có dạng $P(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ theo các bước sau:

- a) Phát biểu lại bài toán dưới dạng: tìm x sao cho $\|b - Ax\|_2 \rightarrow \min$ với A, b và x là các ma trận thích hợp.

- b) Giải bài toán trên dựa trên phân tích QR rút gọn của ma trận A .
- c) Vì sao phân tích QR thường được sử dụng để giải bài toán xấp xỉ bình phương tối thiểu thay vì phương pháp sử dụng hệ phương trình chuẩn $A^T Ax = A^T b$ đối với các ma trận có hệ số điều kiện xấu?